README PROJECT UTS

Dasar Komputer dan Pemrograman — Mini Project Individual

Identitas

Nama: Bagas Ahmad Dita
NIM: 03041382631129
Kelompok: B — Telekomunikasi

1. Judul dan Masalah yang Diselesaikan

Monitoring Kualitas Sinyal / Signal-to-Noise Ratio (SNR). Program mengolah 20 nilai SNR dalam satuan desibel (dB), mengelompokkan kualitas sinyal menjadi RENDAH, BAIK, atau SANGAT BAIK, lalu menampilkan statistik ringkasan.

2. Input – Process – Output (IPO)

Input: list berisi 20 nilai SNR (dB), terdiri atas 15 data inti dari soal dan 5 data tambahan.
Process: setiap nilai diperiksa dengan percabangan. SNR < 10 dB dikategorikan RENDAH; 10 ≤ SNR < 20 dB dikategorikan BAIK; dan SNR ≥ 20 dB dikategorikan SANGAT BAIK. Perulangan memproses seluruh data. Program menghitung jumlah kategori, rata-rata, maksimum, dan minimum.
Output: hasil klasifikasi per data dan ringkasan untuk seluruh 20 data.

3. Function yang Digunakan

Function	Parameter	Tujuan dan return
kualitas_sinyal(snr)	snr: nilai SNR (dB)	Menentukan kategori; mengembalikan string RENDAH, BAIK, atau SANGAT BAIK.
hitung_kategori(data)	data: list SNR	Menghitung jumlah tiap kategori; mengembalikan dictionary jumlah kategori.
statistik(data)	data: list angka	Menghitung statistik; mengembalikan tuple (rata-rata, maksimum, minimum).
tampilkan_hasil(data)	data: list SNR	Menampilkan hasil tiap data dan ringkasan ke terminal.

4. Decision dan Loop

Decision menggunakan if/elif/else di function **kualitas_sinyal()** untuk memilih status berdasarkan dua batas kategori, yaitu 10 dB dan 20 dB. Loop **for** pada **tampilkan_hasil()** memproses seluruh 20 data secara berurutan. Loop lain pada **hitung_kategori()** menghitung frekuensi setiap kategori.

5. Lima Data Tambahan dan Alasan Pemilihan

Data tambahan (dB)	Alasan pemilihan
9	Satu dB di bawah batas 10 dB untuk menguji kategori RENDAH.
10	Tepat pada batas bawah kategori BAIK.
19	Satu dB di bawah batas 20 dB untuk menguji kategori BAIK.
20	Tepat pada batas awal kategori SANGAT BAIK.
35	Nilai SNR tinggi yang realistis untuk memperluas variasi kategori SANGAT BAIK.

6. Contoh Output Program

```
============================================================
MONITORING KUALITAS SINYAL / SNR - KELOMPOK B
============================================================
01. SNR = 5.0 dB -> RENDAH
02. SNR = 8.0 dB -> RENDAH
03. SNR = 11.0 dB -> BAIK
04. SNR = 14.0 dB -> BAIK
...
```

```
==========================================================
Total data : 20
RENDAH : 5
BAIK : 8
SANGAT BAIK : 7
Rata-rata SNR : 16.55 dB
Maksimum SNR : 35.00 dB
Minimum SNR : 5.00 dB
```

7. Pernyataan Penggunaan AI

AI digunakan sebagai alat bantu menyusun kerangka program Python, dokumentasi, flowchart, dan rancangan test case. Program dijalankan untuk memeriksa output aktual; mahasiswa tetap perlu memahami, meninjau, dan menyesuaikan hasil akhir sebelum dikumpulkan.